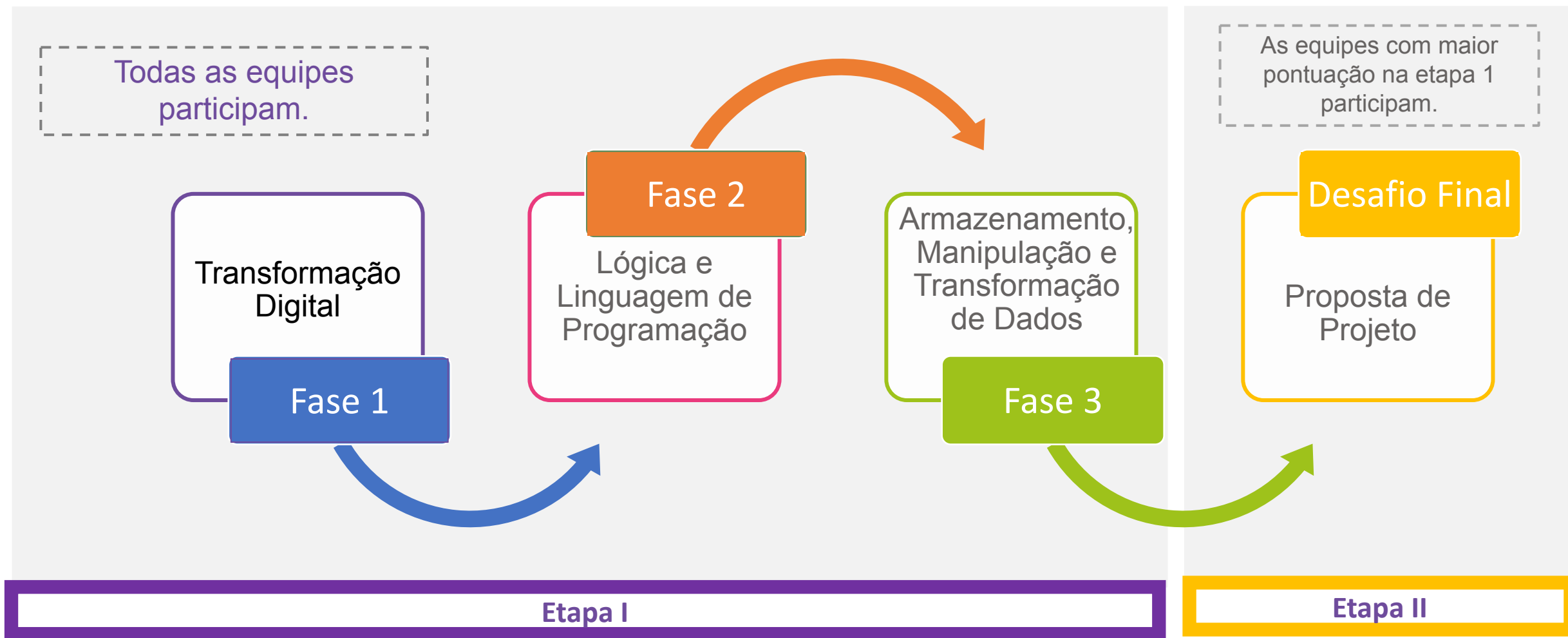


Questões - DESAFIO

DESAFIO DOS DADOS
2024

FASES



Como Funciona



Fases do desafio

Transformação Digital

Conhecimentos Gerais

20 Questões

Fase 1

Lógica e Linguagem de Programação

Tecnologias Digitais

20 Questões

Dados e suas Interações

Fase 2

Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Dados, Informação e Conhecimento

20 Questões

Inovação & Criatividade

Fase 3

TABELA 1.

ETAPA I		Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Nível	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts
<i>Fácil</i>	2	6	12	6	12	6	12
<i>Médio</i>	4	6	24	6	24	6	24
<i>Difícil</i>	8	8	64	8	64	8	64
Total		20	100	20	100	20	100
						TOTAL ETAPA I	300
						DESAFIO FINAL (ETAPA II)	200
						TOTAL GERAL	500

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

Tipos: Atividades de múltipla escolha, Atividades de escolha simples, Resposta construída (Dissertativa), Lacunas, Relacionar colunas, Verdadeiro/Falso, Resposta construída (código). Poderão ser utilizados artigos, vídeos, livros, podcasts, imagens, gráficos, tabelas e códigos de programação e algoritmos para compor a questão.

Fases:

Fase 1 - Transformação digital

Fase 2 - Lógica e linguagem de programação

Fase 3 - Armazenamento, manipulação e transformação de dados

Código da questão: no formato FASE + ÁREA

Tema: Dentro de cada Fase tem um tema. Ex: Metaverso, IA, Machine Learning

Níveis: Fácil, Médio, Difícil

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Lógica e Linguagem de programação - FASE 2		
Código	Tema	Nível	Tipo
Tecnologias digitais			
LP01	Algoritmos	Fácil	Lacunas
LP02	Sintaxe em programação	Média	Atividades de escolha simples
LP03	Python 3.13	Difícil	Atividades de escolha simples
LP04	Desenvolvimento de uma Página Web com HTML Semântico e CSS Básico	Difícil	Dissertativa - Resposta construída (código)
LP05	Git e Github	Média	Atividades de escolha simples
LP06	Algoritmos	Média	Atividades de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Lógica e Linguagem de programação - FASE 2		
Código	Tema	Nível	Tipo
LP07	Git e Github	Média	Lacunas
LP08	Código limpo: boas práticas de programação	Difícil	Atividades de escolha simples
LP09	Desenvolvimento de software	Difícil	Relacionar colunas
LP10	Algoritmos	Fácil	Atividades de escolha simples
Dados e suas interações			
LP11	Algoritmos com Python	Difícil	Dissertativa - Resposta construída (código)
LP12	Bibliotecas, Frameworks e pacotes	Média	Atividades de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Lógica e Linguagem de programação - FASE 2		
Código	Tema	Nível	Tipo
LP13	Estruturas de dados	Média	Lacunas
LP14	Análise de dados com Python	Difícil	Atividades de escolha simples
LP15	Análise de dados	Fácil	Atividades de escolha simples
LP16	Estrutura de dados	Fácil	Atividades de escolha simples
LP17	Pandas	Difícil	Atividades de escolha simples
LP18	IA Generativa	Fácil	Atividades de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Lógica e Linguagem de programação - FASE 2		
Código	Tema	Nível	Tipo
LP19	Dataframes	Difícil	Atividade de múltipla escolha
LP20	LGPD	Fácil	Atividades de escolha simples



Lógica e Linguagem de programação: Tecnologias digitais

QUESTÃO LP01: Algoritmos

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO LP01:

ENUNCIADO: Em um algoritmo, ao utilizar estruturas de repetição, é crucial definir a estrutura correta para o funcionamento do laço.

Questão:

Suponha que você está desenvolvendo um algoritmo para somar todos os números de 1 a 100 e precisa escolher entre uma estrutura ____ e determinar o momento adequado para utilizar a palavra-chave ____.

Quais palavras-chave completam corretamente as lacunas quando o número de iterações exato é conhecido previamente?

(A) enquanto, próximo

(B) repita, fim

(C) para, faça

(D) faça, enquanto

(E) caso, senão

QUESTÃO LP01:

Resposta Correta: para, faça

Explicação: A estrutura "para" é comumente usada quando o número de iterações é conhecido previamente, como nesse caso, onde somamos números de 1 a 100. A palavra-chave "faça" é utilizada para definir o bloco de comandos que serão executados em cada iteração do laço. A estrutura de repetição para faça é usada quando se sabe o número exato de vezes de repetição do looping e esse número é um valor inteiro. Portanto, a alternativa correta é a C.

Justificativa das outras alternativas:

A) enquanto, próximo: "enquanto" é usada para condições que se repetem até que a condição se torne falsa, não especificando um número fixo de iterações. "Próximo" não é uma palavra-chave válida para concluir uma estrutura de repetição.

B) repita, fim: "repita" é parte da estrutura "**repita...até**" que executa o bloco ao menos uma vez e continua até que a condição seja verdadeira, mas não é ideal para um número fixo de iterações. "Fim" não é uma palavra-chave adequada para essa estrutura.

D) faça, enquanto: "faça...enquanto" é similar ao "repita...até", não definindo iterações conhecidas previamente. Esta estrutura é usada para executar primeiro e depois verificar a condição.

E) caso, senão: "caso" e "senão" são componentes de estruturas condicionais, não de repetição, sendo inadequadas para iterar até 100.

QUESTÃO LP02: Sintaxe em programação

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO LP02:

ENUNCIADO:

A sintaxe de programação é crucial para a ciência da computação, pois ela define o conjunto de regras que um programador deve seguir para que seu código seja corretamente interpretado pelo compilador ou interpretador da linguagem. Em ciência de dados, o uso de linguagens de programação como Python e R é comum para manipulação de dados, análise estatística e construção de modelos preditivos. Compreender a sintaxe de programação é essencial para a implementação de algoritmos que manipulam grandes volumes de dados de maneira eficiente e sem erros.

Questão:

De acordo com a sintaxe de programação em Python, qual das seguintes declarações de código está correta para criar uma função que calcula a média de uma lista de números fornecida como argumento?

- A) `def media nums: return sum(nums)/len(nums)`
- B) `def media(nums): return sum(nums)/len(nums)`**
- C) `function media(nums) {return sum(nums)/len(nums);}`
- D) `media = function(nums) return sum(nums)/len(nums)`
- E) `def media(nums) -> sum(nums)/len(nums)`

QUESTÃO LP02:

Resposta correta: b) `def media(nums): return sum(nums)/len(nums)`

Feedback:

A alternativa B é a correta porque segue a sintaxe padrão de definição de funções em Python, que usa a palavra-chave "def", seguida pelo nome da função, uma lista de parâmetros entre parênteses e dois pontos. Dentro da função, a operação "return sum(nums)/len(nums)" calcula e retorna a média dos números na lista "nums".

Explicação das alternativas incorretas:

- A) `"def media nums: return sum(nums)/len(nums)"` está incorreta porque falta parênteses ao redor dos parâmetros da função, o que é fundamental na sintaxe de função de Python.
- C) `"function media(nums) { return sum(nums)/len(nums); }"` está incorreta porque essa é a sintaxe de declaração de função em JavaScript, não em Python.
- D) `"media = function(nums) return sum(nums)/len(nums)"` está incorreta porque mistura a sintaxe de definição de função de JavaScript com Python, e não utiliza a palavra-chave correta "def".
- E) `"def media(nums) -> sum(nums)/len(nums)"` está incorreta porque utiliza a anotação de função de retorno (usada para anotações de tipo) de maneira errada como se estivesse executando a operação dentro dessa anotação.

QUESTÃO LP03: Python 3.13

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO LP03:

ENUNCIADO: A versão 3.13 do Python introduz uma série de melhorias e novos recursos que impactam diversas áreas, incluindo a Ciência de Dados. Entre as novidades, destacam-se o uso de mensagens de erro melhoradas, com interpretador que usa cores por padrão ao exibir tracebacks no terminal, e a introdução de um compilador Just-In-Time (JIT). Essas melhorias podem potencialmente melhorar a experiência do usuário e/ou aumentar o desempenho de programas de análise de dados complexos que exigem computação intensiva.

Questão:

Ao analisar grandes volumes de dados em Python 3.13, você está procurando maneiras de otimizar o desempenho do seu código aproveitando as novas funcionalidades dessa versão. Qual das opções abaixo é uma atualização recente do Python 3.13, diretamente relevante para melhorar o desempenho em cenários de Ciência de Dados devido a processamento intensivo?

- (A) O suporte a cores no novo interpretador interativo.
- (B) O uso do módulo `dbm.sqlite3` como backend dbm padrão.
- (C) A capacidade de execução sem a Global Interpreter Lock (GIL).**
- (D) As melhorias no módulo `random`, que agora tem uma interface de linha de comando.
- (E) O novo decorador `warnings.deprecated()` para marcar depreciações.

QUESTÃO LP03:

Resposta Correta: C) A capacidade de execução sem a Global Interpreter Lock (GIL).

Feedback: A execução sem a Global Interpreter Lock (GIL) é uma funcionalidade que permite a execução de threads em paralelo, o que é essencial para melhorar o desempenho em aplicativos que realizam processamentos intensivos, como em tarefas de Ciência de Dados que frequentemente lidam com grandes conjuntos de dados e operações complexas. Ao permitir múltiplas threads serem executadas simultaneamente, essa funcionalidade pode acelerar significativamente o tempo de execução do processamento de dados.

Justificativa das outras alternativas incorretas:

A) O suporte a cores no novo interpretador interativo não tem impacto direto no desempenho do código de análise de dados. Trata-se de uma melhoria na apresentação visual das saídas e não influencia a otimização do processamento.

B) O uso do módulo dbm.sqlite3 como backend dbm padrão está relacionado ao armazenamento e à manipulação de banco de dados e não diretamente ao desempenho de operações de processamento de dados. Além disso, o dbm.sqlite3 já era utilizado anteriormente no python.

D) As melhorias no módulo random com uma interface de linha de comando são convenientes para o uso interativo, mas não impactam diretamente em melhorias de desempenho para tarefas intensivas em CPU em Ciência de Dados.

E) O decorador warnings.deprecated() é uma ferramenta para marcar e avisar sobre partes do código que serão removidas ou alteradas no futuro; portanto, não está relacionado à otimização de desempenho.

QUESTÃO LP04: Desenvolvimento de uma Página Web com HTML Semântico e CSS Básico

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Dissertativa - Resposta construída (código)

Nível: Difícil

QUESTÃO LP04:

ENUNCIADO:

CSS e HTML semântico são essenciais para a criação de páginas da web acessíveis e bem estruturadas. O HTML semântico utiliza tags como `<header>`, `<article>`, `<section>` e `<footer>` para definir a função de cada parte do conteúdo, facilitando a compreensão tanto para desenvolvedores quanto para motores de busca e tecnologias assistivas. O CSS, por sua vez, estiliza essas estruturas, garantindo uma experiência visual atraente e coerente, sem comprometer a acessibilidade ou a organização do código. Juntos, promovem melhores SEO, usabilidade e manutenção.

Questão:

Você deverá criar uma página HTML utilizando uma estrutura semântica com tags como `<header>`, `<article>`, `<section>` e `<footer>` entre outras, e deve também criar um arquivo CSS básico para estilizar a página. O conteúdo principal da página será a apresentação sobre os [Objetivos de Desenvolvimento Sustentável \(ODS\) da ONU para 2030](#)..

Os requisitos para a página, assim como os critérios de avaliação, são dispostos a seguir.

Você deve enviar um link do google drive com o arquivo zip contendo o arquivo HTML, CSS e demais arquivos que você utilizar, como neste [exemplo](#). O link enviado deve estar com permissão para o acesso, para correção.

QUESTÃO LP04:

REQUISITOS:

Requisitos da Página:

1. Estrutura HTML Semântica:

- Utilize a estrutura básica de um documento HTML5.
- Estruture a página com as seguintes tags semânticas:
 - **header**: deve conter um título para a página.
 - **nav**: caso inclua uma barra de navegação com links para outras seções da página.
 - **main**: deve ser o container principal do conteúdo da página.
 - **section**: para agrupar os objetivos de desenvolvimento sustentável.
 - **article**: para detalhar cada um dos ODS de forma individual.
 - **footer**: deve conter informações adicionais, como links úteis ou créditos.

QUESTÃO LP04:

2. Criação de CSS Básico:

- Crie um arquivo `styles.css` para estilizar a página.
- O CSS deve incluir:
 - Estilização básica de cores e fontes para melhorar a legibilidade.
 - Estilização para organizar o layout da página.

3. Elemento Interativo:

- Adicione um elemento interativo que exibe informações sobre os ODS. Exemplos:
 - Um *accordion* que permite expandir ou recolher partes do conteúdo.
 - Um *dropdown* onde o usuário pode selecionar e modificar o tamanho da fonte.
 - Um *modal* que pode ser aberto a partir de um botão, contendo uma lista de links relacionados.
 - Um carrossel de imagens relacionadas.

Aqui, o limite é a sua criatividade e a adequação ao tópico escolhido.

QUESTÃO LP04:

1. Conteúdo sobre os ODS:

- Cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) deve ser mencionado em um **article** e deve conter pelo menos três parágrafos explicativos sobre seu propósito.

Critérios de Avaliação:

- Enviar um arquivo zip contendo um arquivo CSS e um arquivo HTML e demais materiais do site (fotos, ícones, etc).
- Tudo deverá estar funcionando ao baixar o zip, bastando apenas abrir o HTML. Configurações para ligar o arquivo CSS no HTML fazem parte da questão. Não faremos ajustes para o funcionamento correto do código. Igualmente se for utilizado Javascript.
- Utilização das tags HTML semânticas para estruturar a página, de forma correta.
- Criação e aplicação do CSS básico para melhorar a estética e organização da página.
- Implementação do elemento interativo.
- Apresentação adequada de pelo menos 1 dos ODS, garantindo que seja visível e compreensível ao usuário.

QUESTÃO LP04:

EXEMPLO DE RESPOSTA CORRETA.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ONU

Objetivo 1: Erradicação da Pobreza

Objetivo 1: Erradicação da Pobreza

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Esse objetivo visa garantir que todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, tenham acesso a recursos essenciais para uma vida digna.



QUESTÃO LP05: Git e github

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO LP05:

ENUNCIADO: No mundo da Ciência de Dados, a colaboração em projetos é de suma importância. GitHub é uma ferramenta essencial para controle de versão e facilitação da colaboração entre desenvolvedores, cientistas de dados e engenheiros de software. Conhecer e utilizar essas ferramentas de forma eficaz pode influenciar diretamente a eficiência e a qualidade dos projetos.

Questão:

Ao trabalhar com um projeto de Ciência de Dados em equipe, é necessário garantir que todos os membros possam colaborar sem conflitos e com controle total sobre as alterações no código e nos dados. Qual dos seguintes comandos do GitHub é mais apropriado para integrar modificações propostas por diferentes membros de uma equipe de forma organizada e controlada?

a) Git Integration

b) Git Merge

c) Git Pull

d) Git Clone

e) Git Commit

QUESTÃO LP05:

Resposta correta: b) Git Merge

Feedback: O Git Merge é um recurso utilizado para integrar mudanças de diferentes branches. É especialmente útil em equipes, pois permite combinar o trabalho de diversos colaboradores em um branch principal, mantendo o histórico das alterações de forma organizada e transparente. Esta abordagem é fundamental para a ciência de dados, onde diferentes modelos e análises podem ser desenvolvidos em paralelo e, posteriormente, integrados no projeto geral.

Justificativa das outras alternativas:

A) Git Integration: Não existe um comando específico chamado git integration no Git. No entanto, o termo Git Integration geralmente se refere ao processo ou funcionalidade de integrar o Git com outras ferramentas ou plataformas.

C) Git Pull: Este comando é usado para atualizar um repositório local com as alterações de um repositório remoto. Não é utilizado para integrar mudanças entre branches, mas sim para sincronizar o trabalho local com a versão mais recente do projeto.

D) Git Clone: Este comando cria uma cópia do repositório remoto no local. É essencial para começar a trabalhar em um projeto, mas não desempenha um papel direto na integração de modificações.

E) Git Commit: Este comando salva as mudanças no repositório local. Cada commit representa um ponto no histórico do projeto, mas não é usado para integrar diferentes branches ou resolver conflitos de equipe.

QUESTÃO LP06: Algoritmos

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO LP06:

ENUNCIADO: Os fluxogramas de algoritmos são ferramentas visuais fundamentais que auxiliam na compreensão e no desenvolvimento de algoritmos. Eles permitem que programadores e analistas visualizem a lógica por trás de um processo, facilitando a identificação de possíveis falhas e a otimização de etapas. Dada a sua importância na programação, entender como interpretar e construir fluxogramas é uma competência essencial para quem busca atuar na área de Ciência da Computação.

Sobre fluxogramas, assista ao vídeo da minissérie The Big Bang Theory sobre o algoritmo da amizade:

https://www.youtube.com/watch?v=k3Bmh_vuaKQ

Questão:

São símbolos de fluxograma apresentados no vídeo no algoritmo da amizade, exceto:

- (A) Input ou Output (entrada e saída de dados)
- (B) Processo ou operação
- (C) Condição ou Decisão
- (D) Documento**
- (E) Setas ou fluxo de linha

QUESTÃO LP06:

D) Documento: no fluxograma, o símbolo para documento é representado por um retângulo com a base ondulada, semelhante a uma folha de papel com a parte inferior ondulada. Esse símbolo é usado para indicar um documento gerado, recebido ou processado durante o fluxo de um processo.

	<i>Document ou Documento</i>	Símbolo utilizado para indicar a criação de um documento.
---	------------------------------	---

	Saída de dados em impressora - é utilizado quando se deseja que os <u>dados sejam impressos</u> . (DOCUMENTO)	A
--	---	---

Na imagem a seguir, são identificados os símbolos que aparecem nas demais alternativas.

THE FRIENDSHIP ALGORITHM

DR. SHELTON COOPER, Ph.D



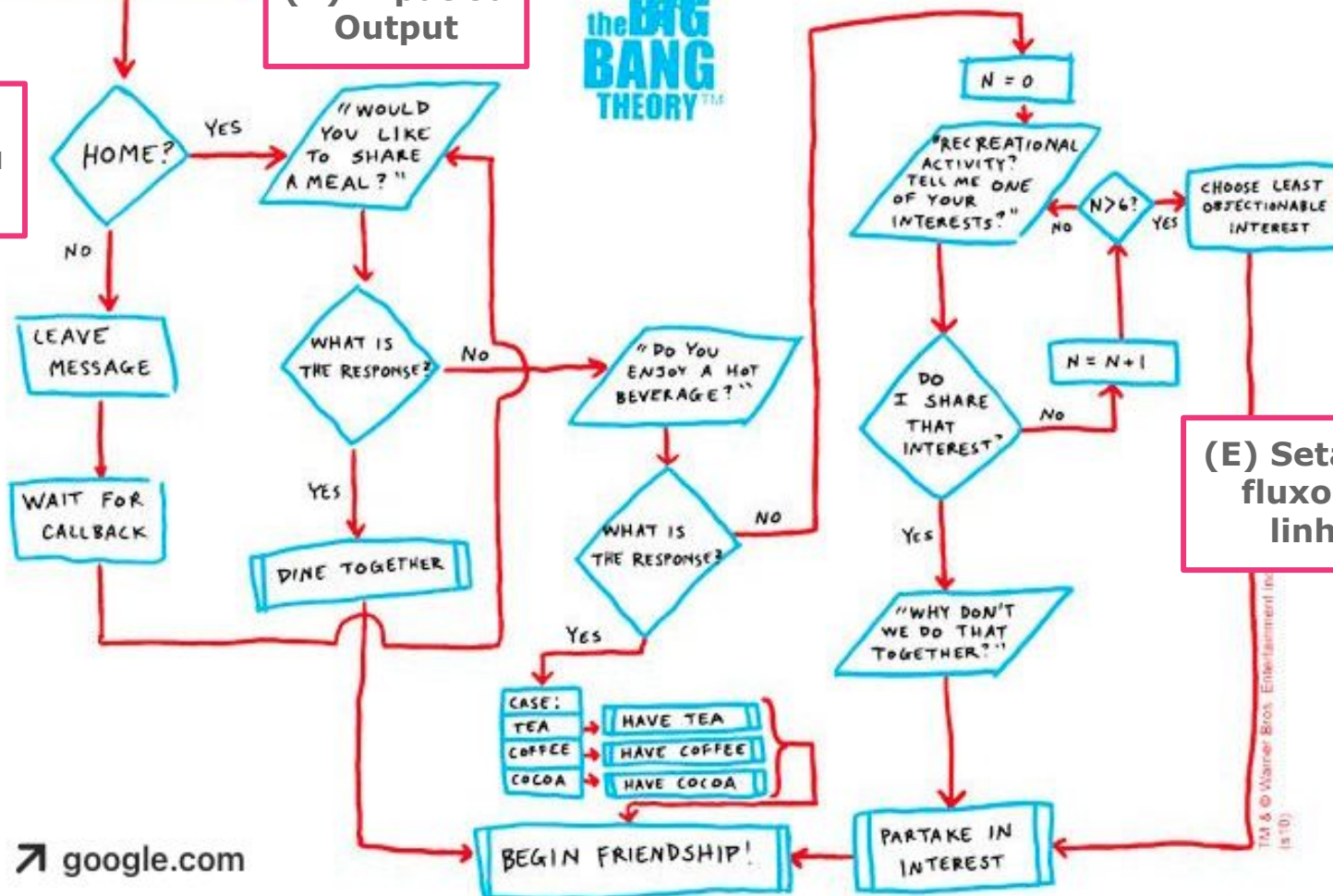
PLACE PHONE CALL

(A) Input ou Output

(C) Condição ou Decisão

(B) Processo ou operação

(E) Setas ou fluxo de linha



google.com

DESAFIO DOS DADOS

2024

QUESTÃO LP07: Git e Github

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Lacunas

Nível: Média

QUESTÃO LP07:

ENUNCIADO:

GitHub é uma das ferramentas mais populares no mundo para controle de versão e colaboração, sendo amplamente utilizada em projetos de software. Esse ambiente não só permite o versionamento dos projetos, mas também facilita o trabalho colaborativo, essencial na ciência de dados, onde projetos frequentemente envolvem múltiplos colaboradores. A compreensão e a utilização eficaz do GitHub podem otimizar o fluxo de trabalho, melhorar a organização dos dados e garantir a integridade do projeto.

Questão: Na ciência de dados, os profissionais frequentemente colaboram em grandes projetos que requerem controle de versão e comunicação eficaz entre equipes. Considere um projeto em que uma equipe de cientistas de dados está trabalhando em um repositório no GitHub. Para garantir que todas as modificações no código sejam revisadas e nenhuma alteração seja incorporada sem a devida análise, a equipe deve adotar práticas específicas. Uma prática recomendada é a utilização de _____, onde as mudanças são realizadas e, posteriormente, solicitadas para revisão e integração através de _____. Além disso, a equipe deve utilizar _____, que permitem comentários em linhas específicas do código durante a revisão.

A alternativa que preenche as lacunas corretamente é:

QUESTÃO LP07:

ENUNCIADO:

Alternativas:

- A) commits; merge requests; code review
- B) branches; pull requests; inline comments**
- C) releases; feature branches; pull requests
- D) diffs; issue tracking; branches
- E) tags; forks; code snippets

QUESTÃO LP07:

RESPOSTA CORRETA: C) branches; pull requests; inline comments

Feedback: A alternativa B é a correta porque descreve práticas comuns e recomendadas no uso do GitHub para ciência de dados. "Branches" são usados para isolar o trabalho em desenvolvimento, "pull requests" são uma forma de solicitar a integração de mudanças após revisão, e "inline comments" permitem que revisores façam comentários diretamente no código, facilitando a comunicação e revisão.

Justificativa das Alternativas Incorretas:

A) commits; merge requests; code review - Embora "commits" e "code review" sejam elementos do fluxo de trabalho, "merge requests" são usados em GitLab, não GitHub. No GitHub, o termo correto é "pull requests".

C) releases; feature branches; pull requests - "Releases" se referem a versões estáveis do software e não são focadas na revisão de código ou colaboração ativa.

D) diffs; issue tracking; branches - "Diffs" referem-se à diferença entre versões, e "issue tracking" é sobre gerenciamento de problemas ou tarefas, não diretamente sobre revisão de código.

E) tags; forks; code snippets - "Tags" são usadas para marcar pontos específicos na história do repositório, "forks" são cópias de repositórios e "code snippets" não são uma prática de revisão em si.

QUESTÃO LP08: Código limpo - boas práticas de programação

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Alternativa de Escolha Simples

Nível: Difícil

QUESTÃO LP08:

ENUNCIADO: Boas práticas de programação são diretrizes e métodos que ajudam desenvolvedores a escrever códigos mais limpos, legíveis, eficientes e seguros. Elas abrangem desde princípios de design e arquitetura até formas de colaboração em equipe, sempre com o objetivo de facilitar a manutenção, a escalabilidade e a compreensão do software ao longo do tempo.

Assista ao vídeo sobre boas práticas de programação e código limpo:

<https://www.youtube.com/watch?v=GUanHEGlje4>

Questão: São ideias mencionadas pelos participantes que aparecem no vídeo sobre boas práticas de programação, exceto:

QUESTÃO LP08:

- (A) Que as boas práticas, justamente se chamam boas práticas, porque vão mudando ao longo do tempo. O que eram boas práticas nos anos 80 e 90, são diferentes no século XXI. Então, as práticas, a gente vai aprendendo ao longo do trabalho.
- (B) Embora o poder de processamento tenha aumentado drasticamente ao longo dos últimos 20 anos, a produtividade dos desenvolvedores não acompanhou o crescimento no mesmo ritmo. Dessa forma, escolher linguagens como PHP, JavaScript e Python, que são interpretadas e teoricamente mais lentas, se justifica porque oferecem maior produtividade.
- (C) **Que a única prioridade das boas práticas é otimizar ao máximo a performance do código, mesmo que isso torne a manutenção mais difícil.**
- (D) Exploram as implicações de escrever códigos mal estruturados e como isso impacta a produtividade ao longo do tempo. Ele usa exemplos práticos para ilustrar que, após alguns dias, até mesmo o autor original de um código pode não entender mais o que foi escrito.
- (E) Relatam que a falta de clareza, como nomes de variáveis pouco intuitivos e estruturas de controle confusas, como “ifs” e “fors” aninhados, faz com que o programador perca tempo tentando lembrar a lógica implementada.

QUESTÃO LP08:

Resposta correta: c) Eles afirmam que a única prioridade das boas práticas é otimizar ao máximo a performance do código, mesmo que isso torne a manutenção mais difícil.

Feedback:

A alternativa C é a que eles não trazem as ideias no vídeo. O trecho não reflete a opinião expressa no vídeo, já que os participantes enfatizam que a legibilidade e a produtividade são mais importantes do que a otimização de performance. Inclusive, é mencionado que:

"Aquele hora que você economizou por causa de 0.1% de performance, agora você vai gastar uma semana tentando lembrar o que diabos você quis dizer. Imagina um outro programador, imagina você tendo que dar manutenção no código sujo de outro programador. Então isso vai se somando numa organização que tem 10, 50, 100 programadores, código sujo desse jeito, onde um erro afeta códigos em camadas para não sei aonde, isso vira exponencialmente um problema e custa muito caro."

É exatamente o contrário da ideia mencionada na questão que está incorreta, apresentada na letra C.

QUESTÃO LP09: Desenvolvimento de software

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO LP09:

ENUNCIADO:

Em um excelente artigo sobre projetos e processo de software, Barry Boehm (1996) afirma: "É preciso haver um princípio organizacional que facilite a obtenção de planejamentos simples para projetos simples". Boehm propõe uma abordagem voltada aos objetivos do projeto, marcos (pontos de referência) e cronogramas (agendas), responsabilidades, gerenciamento, abordagens técnicas e recursos necessários. Ele a chamou de Princípio W5HH, em razão de uma série de perguntas (em inglês) que conduzem a uma definição das características-chave do projeto e do planejamento do projeto resultante (PRESSMAN e MAXIM, 2021).

Questão:

Sobre o Princípio W5HH, de Barry Boehm, relacione as colunas corretamente.

QUESTÃO TD09:

(A) **What** (O quê) (B) **Why** (Por quê) (C) **Where** (Onde) (D) **When** (Quando)
(E) **Who** (Quem) (F) **How** (Como) (G) **How Much** (Quanto custa) (H) Não faz parte Princípio W5HH

(D) A equipe definirá o cronograma de projeto, identificando quando serão realizadas as tarefas e quando os pontos de referências (marcos) serão atingidos.

(E) Os papéis e responsabilidades de cada membro serão definidos.

(B) Todos os envolvidos devem avaliar a validade das razões comerciais para o trabalho de software. O propósito justifica os gastos referentes a pessoal, tempo e dinheiro.

(A) Define-se o conjunto de tarefas necessárias para o projeto.

(H) Avaliação do impacto direto nas emoções e na satisfação do usuário final, integrando princípios de UX Design desde a concepção até a entrega.

(C) Nem todas as situações e responsabilidades estão a cargo dos desenvolvedores de software. O cliente, os usuários e os outros envolvidos também têm as suas responsabilidades.

(F) Uma vez estabelecido o escopo, deve-se definir uma estratégia técnica e gerencial.

(G) A resposta a essa pergunta vai ser derivada de estimativas desenvolvidas.

QUESTÃO TD09:

RESPOSTA CORRETA:

(Why - B) Por que o sistema está sendo desenvolvido? Todos os envolvidos devem avaliar a validade das razões comerciais para o trabalho de software. O propósito justifica os gastos referentes a pessoal, tempo e dinheiro?

(What - A) O que será feito? Define-se o conjunto de tarefas necessárias para o projeto.

(When - D) Quando será feito? A equipe definirá o cronograma de projeto, identificando quando serão realizadas as tarefas e quando os pontos de referências (marcos) serão atingidos.

(Who - E) Quem será o responsável por uma função? Os papéis e responsabilidades de cada membro serão definidos.

(Where - C) Onde se posicionam organizacionalmente? Nem todas as situações e responsabilidades estão a cargo dos desenvolvedores de software. O cliente, os usuários e outros envolvidos também têm as suas responsabilidades.

(How - F) Como será realizado o trabalho técnica e gerencialmente? Uma vez estabelecido o escopo, deve-se definir uma estratégia técnica e gerencial.

(How much - G) Quanto de cada recurso será necessário? A resposta a essa pergunta vai ser derivada de estimativas desenvolvidas.

(H) Avaliação do impacto direto nas emoções e na satisfação do usuário final, integrando princípios de UX Design desde a concepção até a entrega não faz parte Princípio W5HH, conforme a referência utilizada na questão.

QUESTÃO LP10: Algoritmos

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO LP10:

ENUNCIADO: Na programação, algoritmos são passos estruturados para resolver problemas ou realizar tarefas. O uso de pseudocódigo permite que programadores desenvolvam um esqueleto lógico antes de implementar um algoritmo em uma linguagem de programação específica. Essa prática é fundamental para a estruturação lógica e a correção algorítmica, pois permite o foco na lógica sem se preocupar com a sintaxe.

Questão:

Considere que você está desenvolvendo um pseudocódigo para calcular a soma de uma série de números inteiros fornecidos pelo usuário até que um número negativo seja recebido, o que indica o término da entrada. Quais termos completam corretamente o pseudocódigo nas lacunas, seguindo a estrutura lógica correta?

(A) [numero < 0], [se]

(B) [numero >= 0], [se]

(C) [verdadeiro], [se]

(D) [numero >= 0], [fim]

(E) [numero < 0], [fim]

QUESTÃO LP10:

```
1  início
2      soma ← 0
3      leia numero
4      enquanto ____ faça
5          soma ← soma + numero
6          leia numero
7      ____
8      escreva "A soma é: ", soma
9  fim
```

QUESTÃO LP10:

Resposta Correta: D. [numero >= 0], [fim] - A condição "numero >= 0" é utilizada para verificar se o número é não negativo, permitindo que a soma continue enquanto números válidos (não-negativos) são lidos. A palavra "fim" é necessária após o loop "enquanto" para indicar o término do bloco.

Justificativa das Alternativas Incorretas:

A. [numero < 0], [se]: A condição "numero < 0" terminaria o loop imediatamente após ler um número negativo, o que não está correto, porque queremos continuar enquanto o número for não negativo.

B. [numero >= 0], [se]: Apesar de "numero >= 0" estar correta, "se" não é a palavra correta para terminar o loop.

C. [verdadeiro], [se]: "verdadeiro" manteria o loop infinito. "Se" é uma estrutura condicional inadequada para fechamento do loop.

E. [numero < 0], [fim]: "numero < 0" não completa a condição de forma correta para soma contínua; o loop deve continuar enquanto os números forem não-negativos.



Lógica e Linguagem de programação: Dados e suas interações

QUESTÃO LP11: Algoritmos com Python

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil

QUESTÃO LP11:

ENUNCIADO: Os algoritmos de ordenação são fundamentais na ciência da computação, pois são utilizados para rearranjar elementos em uma ordem específica. Entre os algoritmos mais conhecidos estão o **Bubble Sort** e o **Quick Sort**. O Bubble Sort é um algoritmo simples que percorre a lista várias vezes, trocando elementos adjacentes se estiverem na ordem errada. Já o Quick Sort é um algoritmo mais eficiente que utiliza a estratégia de dividir e conquistar para ordenar os elementos.

Escreva um script Python que ordene o array de idades utilizando o algoritmo Quick Sort. O script deve produzir uma saída que mostre o array ordenado pelo método passo a passo. Você deve usar apenas as bibliotecas nativas do Python.

Para escrever o seu código, você deve usar o arquivo disponível no link https://drive.google.com/file/d/1zPiWbsjFS4nfKzye3BvGp4MQXODpsZCs/view?usp=drive_link. Ele contém algumas rotinas para formatar a saída dos dados e carregar o conjunto de valores para serem ordenados.

Você **não deve alterar nenhuma parte do código** com exceção do algoritmo de quicksort, pois é através da saída de dados que seu algoritmo será avaliado. Observe que a imagem abaixo mostra exatamente onde vocês devem inserir seu código para responder a questão.

QUESTÃO LP11:



```
1  # -----  
2  # Função para o algoritmo de Quick Sort  
3  # -----  
4  def quick_sort(arr):  
5      global passos  
6      passos += 1  
7      # Substitua as linhas abaixo pela sua  
8      # implementação do algoritmo de Quick Sort  
9      arr_ordenado = arr  
10     return arr_ordenado  
11  
12
```

Inserir seu código aqui.

QUESTÃO LP11: RESPOSTA CORRETA:

O código completo pode ser obtido em: https://drive.google.com/file/d/1ynsUSs3_7Mw6m69L7DZqmr8_uOum7CL8/view?usp=sharing

```
1  # -----  
2  # Função para o algoritmo de Quick Sort  
3  # -----  
4  def quick_sort(arr):  
5      global passos  
6      passos += 1  
7      if len(arr) <= 1:  
8          passos -= 1  
9          return arr  
10     pivot = arr[len(arr) // 2]  
11     less_than_pivot = [x for x in arr if x < pivot]  
12     equal_pivot = [x for x in arr if x == pivot]  
13     greater_than_pivot = [x for x in arr if x > pivot]  
14     return quick_sort(less_than_pivot) + equal_pivot + quick_sort(greater_than_pivot)  
15  
16
```

QUESTÃO LP12: Bibliotecas, Frameworks e pacotes

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO LP12:

ENUNCIADO:

Na análise de dados e visualização, as bibliotecas, os frameworks e os pacotes desempenham papéis cruciais. Em linguagens como Python e R, essas ferramentas não apenas facilitam o processamento e a análise eficientes dos dados, mas também possibilitam a criação de visualizações impactantes e interativas. O domínio dessas ferramentas é, portanto, essencial para o desenvolvimento de soluções inovadoras e eficazes em ciência de dados.

Questão:

Qual das seguintes afirmações sobre o uso de bibliotecas e pacotes na análise de dados com Python e R é verdadeira?

- (A) Bibliotecas e pacotes em Python e R são intercambiáveis e não apresentam diferenças significativas em sua implementação.
- (B) Em Python, a biblioteca 'Pandas' é usada principalmente para visualização de dados, enquanto em R, a 'ggplot2' é usada para manipulação de dados.
- (C) O uso de bibliotecas e pacotes em Python e R não impacta o desempenho e a eficiência de soluções de análise de dados.
- (D) 'NumPy' em Python e 'dplyr' em R são bibliotecas essenciais para manipulação e transformação de dados.**
- (E) Pacotes e bibliotecas não são recomendados para análise de dados avançada em Python e R devido à sua complexidade.

QUESTÃO LP12:

RESPOSTA CORRETA: D

Feedback: D) 'NumPy' em Python e 'dplyr' em R são bibliotecas essenciais para manipulação e transformação de dados. A alternativa correta é a D, pois 'NumPy' em Python e 'dplyr' em R são amplamente reconhecidas e utilizadas para manipulação e transformação de dados. 'NumPy' fornece suporte para arrays de alta performance e funções matemáticas essenciais, enquanto 'dplyr' oferece um conjunto de funções intuitivas para operações de dados em R, como filtragem, ordenação e agregação, facilitando o processamento eficiente e eficaz de dados em ambas as linguagens.

Justificativa:

A) Incorreto - Embora existam semelhanças funcionais, as implementações e funcionalidades específicas de bibliotecas e pacotes podem variar significativamente entre Python e R, refletindo as filosofias e comunidades de cada linguagem.

B) Incorreto - 'Pandas' em Python é usado principalmente para manipulação de dados, enquanto 'ggplot2' é uma biblioteca em R projetada para visualização de dados, não para manipulação.

C) Incorreto - O uso de bibliotecas e pacotes impacta significativamente o desempenho e a eficiência das soluções de análise de dados, pois oferecem implementações otimizadas e testadas para uma ampla gama de operações de dados.

E) Incorreto - Pelo contrário, pacotes e bibliotecas são fundamentais para análises avançadas e simplificam a implementação de soluções complexas em ciência de dados em Python e R.

QUESTÃO LP13: Estruturas de dados

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO LP13:

ENUNCIADO: Em Python, dicionários e listas são estruturas de dados poderosas que permitem armazenar e manipular coleções de dados. Dominar a iteração sobre essas estruturas, utilizando laços **for**, é essencial para diversas tarefas de programação.

Questão:

A função a seguir recebe um dicionário como entrada, onde as chaves são nomes de frutas e os valores são listas com seus respectivos preços em diferentes mercados. A função deve calcular o preço médio de cada fruta e retornar um novo dicionário com o formato:

`{"fruta": preço_médio}`.

Complete as lacunas para completar a função:

```
1 def calcular_preco_medio_frutas(precos_frutas):
2     precos_medios = {}
3     for fruta, precos in _____.items():
4         soma_precos = sum(____)
5         preco_medio = soma_precos / ____ (precos)
6         precos_medios[fruta] = preco_medio
7     return precos_medios
```

QUESTÃO LP13:

- (A) `precos_frutas - fruta - len`
- (B) `precos_medios - precos - sum`
- (C) `precos_frutas - precos - len`**
- (D) `precos_medios - fruta - len`
- (E) `precos_frutas - precos_medios - sum`

QUESTÃO LP13:

Alternativa correta - (C) `precos_frutas - precos - len`

- A primeira lacuna deve ser preenchida com `precos_frutas`, pois é o dicionário que está sendo iterado para obter as frutas e seus preços.
- A segunda lacuna deve ser preenchida com `precos`, pois se refere à lista de preços de cada fruta, que será usada para calcular a soma.
- A terceira lacuna deve ser preenchida com `len(precos)`, pois precisamos dividir a soma dos preços pelo número de preços na lista para obter a média.

Justificativa das alternativas incorretas:

- **a) `precos_frutas - fruta - len`:** `fruta` não é uma lista, então `len(fruta)` geraria um erro.
- **b) `precos_medios - precos - sum`:** `precos_medios` é o dicionário que está sendo construído, não o que está sendo iterado.
- **d) `precos_medios - fruta - len`:** Similar à alternativa (b), `precos_medios` não é o dicionário de entrada.
- **e) `precos_frutas - precos_medios - sum`:** `precos_medios` é um dicionário, não uma lista, então não pode ser usado dentro de `sum()`.

QUESTÃO LP14: Análise de dados com Python

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO LP14:

ENUNCIADO: Python é uma linguagem de programação de alto nível, amplamente utilizada por causa de suas simplicidade, legibilidade e versatilidade. Com uma sintaxe clara e concisa, Python permite que desenvolvedores criem programas de forma rápida e eficiente, sendo ideal tanto para iniciantes quanto para programadores experientes.

Questão:

Durante a análise de um conjunto de dados em Python, você precisa contar quantas vezes cada valor único aparece em uma lista de dados. Qual das alternativas abaixo contém o bloco de código corretamente estruturado para realizar essa tarefa?

QUESTÃO LP14:

A)

```
data = [1, 2, 2, 3, 3, 3]
```

```
count = {}
```

```
for item in data:
```

```
    if item in count:
```

```
        count[item] += 1
```

```
    else:
```

```
        count[item] = 1
```

B)

```
data = [1, 2, 2, 3, 3,  
3]
```

```
count = {}
```

```
for item in data:
```

```
    count[item] =  
count.get(item, 0) + 2
```

C)

```
data = [1, 2, 2, 3, 3,  
3]
```

```
count = []
```

```
for item in data:
```

```
    count.append(item)
```

D)

```
data = [1, 2, 2, 3, 3,  
3]
```

```
count = {}
```

```
for item in data:
```

```
    count[item] = 1
```

E)

```
data = [1, 2, 2, 3, 3,  
3]
```

```
count = {}
```

```
for item in data:
```

```
    count[item] += 1
```

QUESTÃO LP14:

Alternativa Correta:

A)

```
data = [1, 2, 2, 3, 3, 3]
```

```
count = {}
```

```
for item in data:
```

```
    if item in count:
```

```
        count[item] += 1
```

```
    else:
```

```
        count[item] = 1
```

Explicação:

A alternativa A implementa corretamente a lógica para contar a frequência de cada valor na lista `data`. Utiliza-se um dicionário `count` para mapear cada item ao seu número de ocorrências. Para cada item na lista, verifica-se se ele já existe no dicionário. Se sim, incrementa-se seu valor em 1; caso contrário, o item é adicionado ao dicionário com o valor inicial 1.

QUESTÃO LP14:

Justificativa para Alternativas Incorretas:

- B) A lógica de incremento está incorreta. O código adiciona 2 ao invés de 1, resultando em uma contagem errada dos itens.
- C) A alternativa simplesmente adiciona os itens em uma lista ``count`` sem realizar qualquer contagem.
- D) O bloco atribui o valor 1 a todos os itens, ignorando múltiplas ocorrências, resultando em uma contagem incorreta.
- E) Tenta incrementar valores em um dicionário sem inicializar, o que causará um erro de chave.

QUESTÃO LP15: Análise de dados

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO LP15:

ENUNCIADO:

O uso de dados públicos é essencial para uma análise criteriosa de questões sociais, como saúde, educação, emprego, violência, pobreza e desigualdade. Compreender como utilizar e interpretar esses dados é crucial para identificar problemas, propor soluções eficazes e evitar armadilhas comuns. A interpretação adequada dos dados permite promover políticas públicas informadas e construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Questão:

Ao analisar dados sobre a desigualdade social no Brasil, um pesquisador se depara com diferentes fontes de dados sobre renda. Qual das opções a seguir representa uma armadilha comum ao interpretar esses dados?

(A) Considerar apenas a média salarial nacional como referência para a renda média da população.

(B) Analisar a distribuição salarial por percentis para entender melhor a desigualdade.

(C) Utilizar séries temporais para identificar mudanças de tendência ao longo dos anos.

(D) Verificar dados de diferentes regiões para um panorama completo da desigualdade.

(E) Consultar estudos qualitativos para complementar a análise quantitativa dos dados.

QUESTÃO LP15:

RESPOSTA CORRETA: A) Considerar apenas a média salarial nacional como referência para a renda média da população.

Feedback: A média salarial nacional pode ser influenciada por valores extremos, como salários muito altos ou muito baixos, mascarando a realidade da maioria da população. Essa abordagem pode levar a interpretações errôneas sobre a distribuição de renda, não refletindo a verdadeira desigualdade existente. As demais não estão corretas porque:

- B) Analisar a distribuição salarial por percentis é uma prática correta, pois oferece uma visão detalhada da desigualdade, mostrando como os rendimentos são distribuídos entre diferentes segmentos da população.
- C) Utilizar séries temporais é adequado, pois permite identificar tendências e mudanças ao longo do tempo, contribuindo para uma análise mais completa das dinâmicas de desigualdade.
- D) Verificar dados de diferentes regiões é vital para captar as disparidades regionais que a média nacional pode ocultar, proporcionando um entendimento mais abrangente da desigualdade.
- E) Consultar estudos qualitativos complementa a análise quantitativa, oferecendo insights sobre os motivos e impactos da desigualdade que os números sozinhos não conseguem desvelar.

QUESTÃO LP16: Estrutura de dados

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO LP16:

ENUNCIADO: Em Python, listas e dicionários são estruturas de dados muito úteis para armazenar e organizar informações. As listas armazenam itens em sequência, enquanto os dicionários armazenam pares de chave-valor.

Questão:

Qual dos seguintes códigos em Python irá adicionar o número **20** ao final da lista `numeros = [10, 30, 40]` ?

- a) `numeros.append(20)`
- b) `numeros.insert(20)`
- c) `numeros = numeros + 20`
- d) `numeros[3] = 20`
- e) `numeros.add(20)`

QUESTÃO LP16:

Resposta: a) `numeros.append(20)`

Explicação:

O método `append()` em Python é utilizado para adicionar um elemento ao final de uma lista.

Justificativa das outras alternativas:

- **b) `numeros.insert(20)`:** O método `insert()` recebe dois argumentos: o índice onde o elemento deve ser inserido e o elemento em si. No código apresentado, o número 20 seria interpretado como um índice, o que causaria um erro.
- **c) `numeros = numeros + 20`:** A operação de soma (+) entre uma lista e um número inteiro não é permitida em Python.
- **d) `numeros[3] = 20`:** Este código tenta acessar o elemento de índice 3 da lista, mas a lista `numeros` possui apenas 3 elementos (índices 0, 1 e 2). Tentar acessar um índice inexistente causaria um erro.
- **e) `numeros.add(20)`:** O método `add()` não existe para listas em Python.

QUESTÃO LP17: Pandas

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO LP17:

ENUNCIADO: Na ciência de dados, o uso de bibliotecas Python como pandas e seaborn é fundamental para manipulação, análise e visualização de dados. Pandas permite agrupar dados de forma eficiente, facilitando a preparação de dados para visualizações. Seaborn, por sua vez, destaca-se por criar gráficos informativos e esteticamente agradáveis. Neste exercício, utilizaremos essas ferramentas para extrair dados de uma API que gera personas, agrupá-los e, em seguida, visualizá-los.

Questão:

Qual será o resultado da execução do script com os dados de entrada fornecidos?

A) Um gráfico de barras mostrando 3 para SP, 1 para RJ e 1 para MG.

B) Um gráfico de barras mostrando 2 para SP, 1 para RJ e 2 para MG.

C) Um gráfico de barras mostrando 3 para RJ, 1 para SP e 1 para MG.

D) Um gráfico de barras mostrando 2 para RJ, 2 para SP e 1 para MG.

E) A) Um gráfico de barras mostrando 1 para SP, 2 para RJ e 3 para MG.

QUESTÃO LP17:

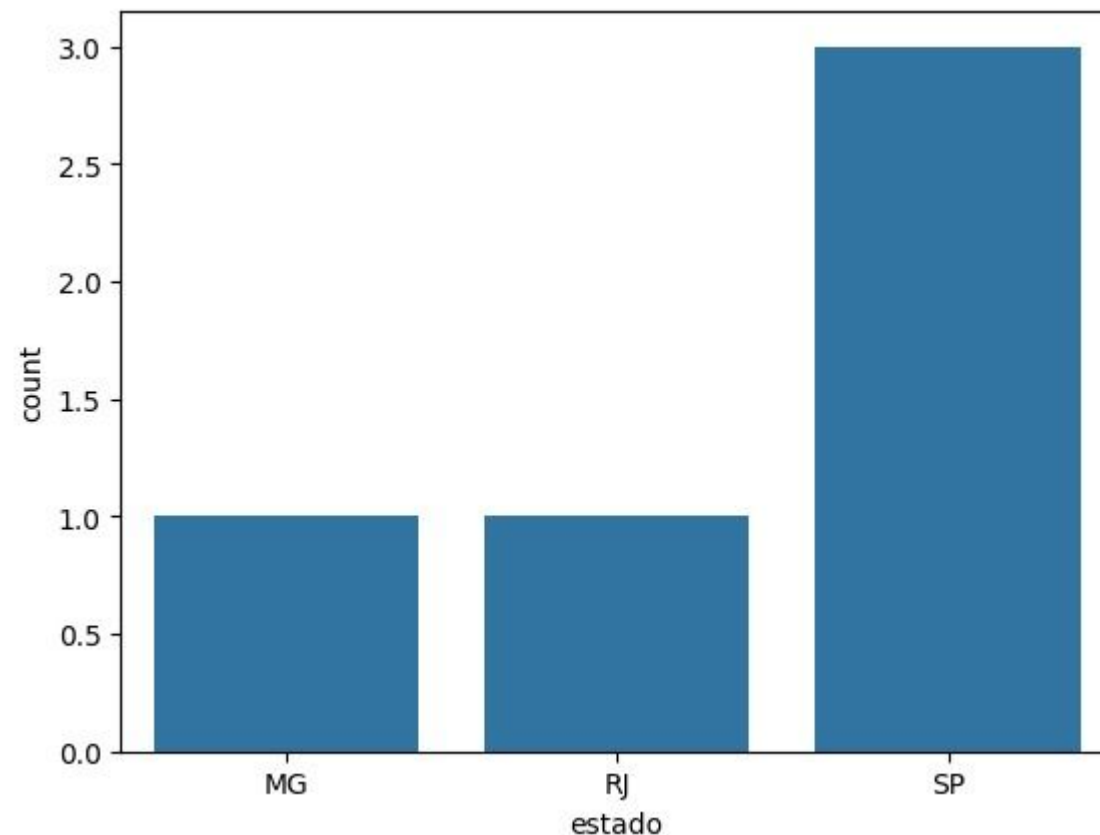
```
1  ##### Código Python
2
3  import pandas as pd
4  import seaborn as sns
5  import matplotlib.pyplot as plt
6  import requests
7
8  # Obtendo dados da API
9  response = requests.get('https://api.geradorpersonas.com?quantidade=5')
10 data = response.json()
11
12 # Criando DataFrame
13 df = pd.DataFrame(data)
14
15 # Agrupando dados pelo estado e contagem de personas por estado
16 df_grouped = df.groupby('estado').size().reset_index(name='count')
17
18 # Plotando
19 sns.barplot(data=df_grouped, x='estado', y='count')
20 plt.show()
21
22
23 ##### Valores de Entrada
24
25 #Suponha que a API retorne os seguintes dados:
26
27 #json
28 [
29     {"nome": "João", "idade": 25, "estado": "SP"},
30     {"nome": "Maria", "idade": 30, "estado": "RJ"},
31     {"nome": "Ana", "idade": 22, "estado": "SP"},
32     {"nome": "Carlos", "idade": 28, "estado": "MG"},
33     {"nome": "Lucia", "idade": 32, "estado": "SP"}
34 ]
```

QUESTÃO LP17:

A) Um gráfico de barras mostrando 3 para SP, 1 para RJ e 1 para MG.

O código utiliza o pandas para agrupar dados com base no estado e conta quantas personas existem por cada estado. A função `groupby` seguida de `size` no pandas cria um agrupamento com a quantidade de ocorrências por estado. No caso dos dados fornecidos, existem 3 personas de SP, 1 do RJ e 1 de MG. Isso é representado por um gráfico de barras usando seaborn, que mostra a distribuição correta.

Resultado do código:



QUESTÃO LP18: IA Generativa

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO LP18:

ENUNCIADO: Prompt engineering é uma técnica fundamental para a utilização eficaz de modelos de linguagem baseados em inteligência artificial, como o GPT-3. Ela envolve a formulação de instruções ou perguntas (chamadas de prompts) de maneira a obter as respostas desejadas do modelo. O uso de frameworks auxilia na padronização e no aprimoramento dos prompts, enquanto as melhores práticas garantem a eficácia e a segurança no desenvolvimento.

Questão:

Qual das alternativas abaixo não é considerada uma boa prática em prompt engineering, especialmente na utilização de modelos de linguagem de IA?

- A) Utilizar prompts claros e específicos para evitar ambiguidades.
- B) Testar e iterar em diferentes versões de prompts para otimizar o resultado.
- C) Usar prompts muito vagos e abertos para incentivar criatividade ilimitada.**
- D) Considerar o contexto e o público-alvo ao criar prompts.
- E) Acompanhar os resultados e ajustar os prompts conforme necessário.

QUESTÃO LP18:

Resposta: C) Usar prompts muito vagos e abertos para incentivar criatividade ilimitada.

Justificativa: A alternativa C é a correta, pois usar prompts muito vagos e abertos geralmente resulta em respostas imprevisíveis e menos precisas. Em prompt engineering, a clareza e especificidade são essenciais para direcionar o modelo de IA a fornecer respostas pertinentes e úteis.

Alternativas incorretas:

- A) Utilizar prompts claros e específicos é uma boa prática que ajuda a reduzir ambiguidades, garantindo respostas mais direcionadas e relevantes.
- B) Testar diferentes versões de prompts é uma estratégia eficaz para melhorar os resultados ao entender quais variações funcionam melhor.
- D) Considerar o contexto e o público-alvo é fundamental para criar prompts que ressoem e sejam úteis para o público pretendido.
- E) Monitorar resultados e ajustar prompts conforme necessário é uma prática contínua que assegura a melhoria e eficácia das interações com o modelo de IA.

QUESTÃO LP19: Dataframes

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividade de múltipla escolha

Nível: Difícil

QUESTÃO LP19:

ENUNCIADO: Ao trabalhar com grandes conjuntos de dados, muitas vezes é necessário unir múltiplos dataframes para criar análises mais abrangentes. O Pandas, uma biblioteca popular em Python, oferece funcionalidades para criar relacionamentos entre dataframes, permitindo assim a combinação de dados de diferentes fontes de maneira eficiente.

Questão:

Suponha que você possua dois dataframes no Pandas. O primeiro, `df_customers`, contém informações de clientes com as colunas: 'customer_id', 'name' e 'email'. O segundo, `df_orders`, contém informações de pedidos com as colunas: 'order_id', 'customer_id' e 'order_date'.

Qual das seguintes opções descreve(m) corretamente métodos ou operações que permitirão unir esses dataframes **com base no campo 'customer_id'**?

- A) Usar o método `merge` do Pandas com a opção `on='customer_id'` para unir os dataframes.
- B) Utilizar o método `join` do Pandas diretamente nos dataframes, especificando `'name'` como chave.
- C) Aplicar o método `concat` do Pandas para unir os dataframes horizontalmente.
- D) Utilizar o método `merge` do Pandas e especificar `on='customer_id'` com `how='inner'`.
- E) Utilizar o método `merge` do Pandas e especificar `on='customer_id'` com `how='outer'`.

QUESTÃO LP19:

Resposta: Alternativas corretas: A, D, E

Justificativa:

A) A alternativa A está correta porque o método `merge` permite unir dois dataframes com base em uma chave comum, neste caso, 'customer_id'. Essa funcionalidade é essencial para criar um relacionamento entre os dataframes.

D) A alternativa D está correta porque ao usar o método `merge` com `how='inner'`, os dataframes são unidos apenas onde há correspondência nas chaves, ou seja, somente os registros que possuem 'customer_id' presente em ambos os dataframes serão considerados.

E) A alternativa E está correta porque ao usar o método `merge` com `how='outer'`, todos os registros de ambos os dataframes são combinados, e onde não há correspondência na chave, são inseridos valores NaN, permitindo uma visão completa dos dados.

Justificativa das alternativas incorretas:

B) A alternativa B está incorreta porque a questão pede para sejam apontados métodos ou operações que permitirão unir esses dataframes com base no campo `customer_id` e não `name`. O método `join` é usado geralmente quando os índices dos dataframes devem ser considerados como a chave para a junção.

C) A alternativa C está incorreta porque o método `concat` é utilizado para concatenar dataframes de forma linear, ou seja, para adicionar linhas (ou colunas) de um dataframe ao outro. Isso não cria um relacionamento com base em uma chave específica como 'customer_id'.

QUESTÃO TD20: LGPD

Fase 2: Lógica e Linguagem de programação

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO TD20:

ENUNCIADO: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) é um marco legal que regula o uso de dados pessoais no Brasil, incluindo aqueles considerados sensíveis. O tratamento desses dados requer maior cuidado e está restrito a condições específicas. Compreender essas condições é essencial para garantir a conformidade legal e a proteção dos direitos dos titulares dos dados.

Questão:

Com base no Art. 11 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em qual das seguintes situações o tratamento de dados pessoais sensíveis pode ocorrer sem o consentimento do titular?

(A) Quando o tratamento dos dados é necessário para a execução de um contrato comercial entre o titular e uma empresa privada.

(B) Para cumprir uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador.

(C) Quando os dados são utilizados para criar perfis de consumo visando personalizar ofertas comerciais.

(D) No tratamento de dados para pesquisas de marketing voltadas ao público juvenil.

(E) Quando há interesse econômico predominante por parte do controlador dos dados.

QUESTÃO TD20:

Resposta: B) Para cumprir uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. A alternativa B é correta porque o Art. 11 da LGPD permite o tratamento de dados pessoais sensíveis sem o consentimento do titular quando tal tratamento é indispensável para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Esta exceção está prevista na legislação como uma forma de permitir que organizações cumpram requisitos legais e regulatórios sem solicitar consentimento específico.

Justificativa para as alternativas incorretas:

A) A execução de um contrato comercial não está listada como uma das hipóteses que permitem o tratamento sem consentimento no Art. 11 da LGPD, exceto se houver uma obrigação legal ou regulatória.

C) Criar perfis de consumo para personalizar ofertas comerciais não é uma hipótese que permite o tratamento sem consentimento segundo a LGPD.

D) Pesquisas de marketing não estão cobertas pelas exceções para o tratamento de dados sem consentimento apresentadas no Art. 11, que são focadas em obrigações legais, políticas públicas, pesquisa e saúde.

E) Interesse econômico por parte do controlador não justifica o tratamento de dados sensíveis sem consentimento, segundo a LGPD.

DESAFIO DOS DADOS

2024